

2026—2027 年交附闵行高一上中秋作业

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $ab > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的序号是 _____.

① $a^2 + b^2 > 2ab$ ② $a + b \geq 2\sqrt{ab}$ ③ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{1}{\sqrt{ab}}$ ④ $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

【答案】 ④

4. 若实数 $x > 1$, $y > \frac{1}{2}$ 且 $x + 2y = 3$, 则 $\frac{4}{x-1} + \frac{1}{2y-1}$ 的最小值为 _____.

【解析】

- $x + 2y = 3$, 则 $x - 1 + 2y - 1 = 1$,
- 从而 $\frac{4}{x-1} + \frac{1}{2y-1} = (x-1+2y-1) \left(\frac{4}{x-1} + \frac{1}{2y-1} \right)$
- $= 5 + \frac{4(2y-1)}{x-1} + \frac{x-1}{2y-1} \geq 5 + 2\sqrt{\frac{4(2y-1)}{x-1} \cdot \frac{x-1}{2y-1}} = 9$,
- 当且仅当 $\frac{4(2y-1)}{x-1} = \frac{x-1}{2y-1}$, 即 $x = \frac{5}{3}$, $y = \frac{2}{3}$ 时取等号,
- 故 $\frac{4}{x-1} + \frac{1}{2y-1}$ 的最小值为 9.

5. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 则 $\left(\frac{2}{a} + b\right) \left(2a + \frac{1}{b}\right)$ 的最小值是 _____.

【解析】

- $\left(\frac{2}{a} + b\right) \left(2a + \frac{1}{b}\right) = 4 + 2ab + \frac{2}{ab} + 1 = 5 + 2ab + \frac{2}{ab} \geq 5 + 2\sqrt{2ab \cdot \frac{2}{ab}} = 9$,
- 当且仅当 $2ab = \frac{2}{ab}$ 且 $2a + \frac{1}{b} = 1$ 时取等号, 则 $\frac{2}{a} + b$ 的最小值为 9.

6. 已知 $a, b \in \mathbb{R}^+$, 且 $ab = 2$, 则 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 _____.

【解析】

- $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2} = \frac{b}{ab+a^2} + \frac{a}{ab+b^2} = \frac{b}{a(a+b)} + \frac{a}{b(a+b)}$
- $= \frac{(a+b)^2 - 4}{2(a+b)} = \frac{a+b}{2} - \frac{2}{a+b}$,
- 令 $t = a+b$, 则原式可设为 $y = \frac{t}{2} - \frac{2}{t}$ 的函数,
- 当 $t > 0$ 时, 此函数为严格增函数,
- 因为 $a, b \in \mathbb{R}^+$ 且 $ab = 2$, $t = a+b \geq 2\sqrt{ab} = 2\sqrt{2}$,
- 当且仅当 $a = b = \sqrt{2}$ 时, t 的最小值为 $2\sqrt{2}$,

▪ $y = \frac{t}{2} - \frac{2}{t}$ 在 $t \in [2\sqrt{2}, +\infty)$ 上严格增,

▪ 所以原式的最小值为 $\frac{2\sqrt{2}}{2} - \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$ 的最小值是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

7. 已知正实数 a, b 满足 $3a + 2b = 3$, 则 $\frac{3a}{b} + \frac{2}{a}$ 的最小值为 _____.

【解析】

▪ 正实数 a, b 满足 $3a + 2b = 3$, 有 $\frac{3a}{b} + \frac{2}{a} = \frac{3-2b}{b} + \frac{2}{a} = \frac{3}{b} + \frac{2}{a} - 2$,

▪ 得 $\frac{3}{b} + \frac{2}{a} = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{b} + \frac{2}{a} \right) (3a + 2b) = \frac{1}{3} \left(12 + \frac{9a}{b} + \frac{4b}{a} \right) \geq \frac{1}{3} \left(12 + 2\sqrt{\frac{9a}{b} \cdot \frac{4b}{a}} \right) = 8$,

▪ 当且仅当 $\frac{9a}{b} = \frac{4b}{a}$, 即 $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{4}$ 时取等号, 故 $\frac{3a}{b} + \frac{2}{a}$ 的最小值为 6.

8. 已知实数 x, y 满足 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$, 则 $x + y$ 的最大值为 _____.

【解析】

▪ 由 $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$, 则 $3[(x+y)^2 - 2xy] - 2xy = 4$,

▪ 设 $s = x + y$, 则 $3s^2 - 8xy = 4$, 即 $xy = \frac{3s^2 - 4}{8}$,

▪ 对任意实数 x, y , 有 $xy \leq \left(\frac{x+y}{2} \right)^2 = \frac{s^2}{4}$, 即 $\frac{3s^2 - 4}{8} \leq \frac{s^2}{4}$,

▪ 得 $s^2 \leq 4$, 即 $-2 \leq s \leq 2$,

▪ 当 $x = y = 1$ 时, 满足原等式, 且 $x + y = 2$ 成立, 因此 $x + y$ 的最大值为 2.

9. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x+2}{4-x} < 0 \\ 2x^2 + (2a+7)x + 7a < 0 \end{cases}$ ($a \in \mathbb{R}$) 仅有一个整数解, 则 a 的取值范围为 _____.

【解析】

▪ 不等式 $\frac{x+2}{4-x} < 0$ 的解集为 $\{x \mid x > 4 \text{ 或 } x < -2\}$,

▪ 不等式 $2x^2 + (2a+7)x + 7a < 0$ 可化为 $(x+a)\left(x+\frac{7}{2}\right) < 0$.

▪ 当 $-a < -\frac{7}{2}$ 时, $a > \frac{7}{2}$, 不等式的解集为 $\left\{x \mid -a < x < -\frac{7}{2}\right\}$.

▪ 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x+2}{4-x} < 0 \\ 2x^2 + (2a+7)x + 7a < 0 \end{cases}$ ($a \in \mathbb{R}$) 仅有一个整数解, 即 $\{x \mid x > 4 \text{ 或 } x < -2\}$ 与 $\left\{x \mid -a < x < -\frac{7}{2}\right\}$ 的交集中只有一个整数,

▪ 此整数解只能为 -4 , 故有 $-5 \leq -a < -4$, 得 $4 < a \leq 5$. 综合得 $4 < a \leq 5$.

▪ 当 $-a > -\frac{7}{2}$ 时, $a < \frac{7}{2}$ 时, 不等式的解集为 $\left\{x \mid -\frac{7}{2} < x < -a\right\}$.

- 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x+2}{4-x} < 0 \\ 2x^2 + (2a+7)x + 7a < 0 \end{cases}$ ($a \in \mathbb{R}$) 仅有一个整数解,
- $\{x \mid x > 4 \text{ 或 } x < -2\}$ 与 $\left\{x \mid -\frac{7}{2} < x < -a\right\}$ 的交集中只有一个整数解,
- 此整数解只能为 -3 , 故有 $-3 < -a \leq 5$, 得 $-5 \leq a < 3$. 综合得 $-5 \leq a < 3$.
- $a = \frac{7}{2}$ 时, $-a = -\frac{7}{2}$, 不等式 $(x+a)\left(x+\frac{7}{2}\right) < 0$ 的解集为 $\emptyset$,
- 不满足关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x+2}{4-x} < 0 \\ 2x^2 + (2a+7)x + 7a < 0 \end{cases}$ ($a \in \mathbb{R}$) 仅有一个整数解.
- 综上, a 的取值范围为 $\{a \mid -5 \leq a < 3 \text{ 或 } 4 < a \leq 5\}$.

10. 求 $z = \frac{x^2 + 2xy}{x^2 + y^2}$ ($x > 0, y > 0$) 的最大值为 _____.

【解析】

- 因为 $2xy = \frac{1}{\lambda} \cdot 2\lambda x \cdot y \leq \frac{1}{\lambda} ((\lambda x)^2 + y^2) = \lambda x^2 + \frac{1}{\lambda} y^2$, $\lambda > 0$,
- 当且仅当 $y = \lambda x$ 时取等号,
- 所以 $z = \frac{x^2 + 2xy}{x^2 + y^2} \leq \frac{x^2 + \lambda x^2 + \frac{1}{\lambda} y^2}{x^2 + y^2} = \frac{(1+\lambda)x^2 + \frac{1}{\lambda} y^2}{x^2 + y^2}$ (*),
- 要想此式为定值, 则分子分母对应系数成比例, 即 $\frac{1+\lambda}{1} = \frac{\frac{1}{\lambda}}{1}$,
- 解得 $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 将 $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 代入 (*) 式,
- 得 $z \leq \frac{\left(1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)x^2 + \frac{2}{\sqrt{5}-1}y^2}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{\sqrt{5}+1}{2}x^2 + \frac{\sqrt{5}+1}{2}y^2}{x^2 + y^2} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$,
- 当且仅当 $y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}x$ 时取等号,
- 故 $z = \frac{x^2 + 2xy}{x^2 + y^2}$ ($x > 0, y > 0$) 的最大值为 $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

11. 已知正数 a, b 满足 $a^2b + ab^2 + 8a + 2b - 9ab = 0$, 则 $a+b$ 的最大值是 _____.

【解析】

- 因为 $a^2b + ab^2 + 8a + 2b - 9ab = 0 \Rightarrow ab(a+b) + 8a + 2b = 9ab$,
- $a > 0, b > 0$, 所以 $(a+b) + \frac{8}{b} + \frac{2}{a} = 9$,
- 故 $\left(\frac{8}{b} + \frac{2}{a}\right)(a+b) = 9(a+b) - (a+b)^2$,
- 因为 $\left(\frac{8}{b} + \frac{2}{a}\right)(a+b) = 8 + 2 + \frac{8a}{b} + \frac{2b}{a} \geq 10 + 2\sqrt{\frac{8a}{b} \cdot \frac{2b}{a}} = 18$,
- 当且仅当 $\frac{8a}{b} = \frac{2b}{a}$, 即 $b = 2a$ 时取等号, 故 $9(a+b) - (a+b)^2 \geq 18$,

- 解得 $3 \leq a + b \leq 6$, 故 $a + b$ 的最大值是 6.

12. 已知正实数 a 、 b 、 c 、 d 满足 $c > d$ 且 $a + 4b = 1$, 则 $\frac{a^2c^2 + bc^2}{ab} + \frac{1}{cd - d^2}$ 的最小值为 _____.

【解析】

- $\frac{a^2c^2 + bc^2}{ab} = \frac{c^2(a^2 + b)}{ab} = c^2 \left(\frac{a}{b} + \frac{1}{a} \right) = c^2 \left(\frac{a}{b} + \frac{a + 4b}{a} \right)$
- $= c^2 \left(\frac{a}{b} + \frac{4b}{a} + 1 \right) \geq 5c^2$, 当且仅当 $\frac{a}{b} = \frac{4b}{a}$, 即 $a = \frac{1}{3}$, $b = \frac{1}{6}$ 时取等号成立.
- 因为 $\frac{1}{cd - d^2} = \frac{1}{d(c - d)} \geq \frac{1}{\left(\frac{d+c-d}{2}\right)^2} = \frac{4}{c^2}$,
- 当且仅当 $d = c - d$ 时取等号成立,
- 所以 $\frac{a^2c^2 + bc^2}{ab} + \frac{1}{cd - d^2} \geq 5c^2 + \frac{4}{c^2} \geq 4\sqrt{5}$,
- 当且仅当 $5c^2 = \frac{4}{c^2}$, 即 $c^2 = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 时取等号,
- 故 $\frac{a^2c^2 + bc^2}{ab} + \frac{1}{cd - d^2}$ 的最小值为 $4\sqrt{5}$.

二、选择题

13. 已知 a 、 b 均为大于 0 的实数, 下列不等式中不恒成立的是()

- A. $(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \geq 4$ B. $\sqrt{a} + \sqrt{a + 3} \geq \sqrt{a + 1} + \sqrt{a + 2}$
- C. $\frac{b + 1}{a + b + 1} > \frac{b}{a + b}$ D. $a^2 + \frac{1}{a^2} \geq a + \frac{1}{a}$

【答案】 B

【解析】

- 因为 $a > 0$, $b > 0$,
- 对于 A, $(a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = \frac{b}{a} + \frac{a}{b} + 2 \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} + 2 = 4$,
- 当且仅当 $a = b$ 时取等号, A 不符合题意;
- 对于 B, $(\sqrt{a} + \sqrt{a + 3})^2 - (\sqrt{a + 1} + \sqrt{a + 2})^2$
- $= 2 \left[\sqrt{a(a + 3)} - \sqrt{(a + 1)(a + 2)} \right]$,
- 因为 $a(a + 3) - (a + 1)(a + 2) = -2 < 0$, 所以 $0 < a(a + 3) < (a + 1)(a + 2)$,
- 所以 $\sqrt{a(a + 3)} < \sqrt{(a + 1)(a + 2)}$, 所以 $\sqrt{a} + \sqrt{a + 3} < \sqrt{a + 1} + \sqrt{a + 2}$,
- 即 $\sqrt{a} + \sqrt{a + 3} \geq \sqrt{a + 1} + \sqrt{a + 2}$ 恒不成立, 故 B 符合题意;
- 对于 C, $\frac{b + 1}{a + b + 1} - \frac{b}{a + b} = \frac{(b + 1)(a + b) - b(a + b + 1)}{(a + b + 1)(a + b)}$
- $= \frac{a}{(a + b + 1)(a + b)} > 0$, 所以 $\frac{b + 1}{a + b + 1} > \frac{b}{a + b}$,

- 即 $\frac{b+1}{a+b+1} > \frac{b}{a+b}$ 恒成立, 故 C 不符合题意;
- 对于 D , $a^2 + \frac{1}{a^2} - a - \frac{1}{a} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - \left(a + \frac{1}{a}\right) - 2$,
- 设 $t = a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 2$, 当且仅当 $a = \frac{1}{a}$, 即 $a = 1$ 时取得等号,
- 所以 $a^2 + \frac{1}{a^2} - a - \frac{1}{a} = t^2 - t - 2, t \geq 2$,
- 所以当 $t = 2$ 时, $a^2 + \frac{1}{a^2} - a - \frac{1}{a}$ 有最小值为 0 ,
- 所以 $a^2 + \frac{1}{a^2} - a - \frac{1}{a} \geq 0$, 即 $a^2 + \frac{1}{a^2} \geq a + \frac{1}{a}$ 恒成立, 故 D 不符合题意.
- 故选 B .

14. 已知 $x > 0, y > 0$, 且 $3xy + x + 3y = 3$, 则 $x + 3y$ 的最小值为()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 B

【解析】

- $x > 0, y > 0$, 且 $3xy + x + 3y = 3$,
- 由于 $3xy \leq \left(\frac{x+3y}{2}\right)^2$, 所以 $3 = 3xy + x + 3y \leq \left(\frac{x+3y}{2}\right)^2 + x + 3y$,
- 即 $3 \leq \left(\frac{x+3y}{2}\right)^2 + x + 3y$, 所以 $(x+3y)^2 + 4(x+3y) - 12 \geq 0$,
- 解得 $x+3y \geq 2$ 或 $x+3y \leq -6$, $x > 0, y > 0$, 则 $x+3y$ 的最小值为 2 .
- 故选 B .

15. 设 $\max\{a, b\}$ 表示 a 与 b 的最大值, 若 x, y 都是正数, $z = \max\left\{x + 4y, \frac{4}{x} + \frac{1}{y}\right\}$, 则 z 的最小值为()

A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

【答案】 B

【解析】

- 因为 $z = \max\left\{x + 4y, \frac{4}{x} + \frac{1}{y}\right\}$, 所以 $z \geq x + 4y, z \geq \frac{4}{x} + \frac{1}{y}$,
- 所以 $z^2 \geq (x + 4y)\left(\frac{4}{x} + \frac{1}{y}\right) = 8 + \frac{16y}{x} + \frac{x}{y} \geq 8 + 2\sqrt{\frac{16y}{x} \cdot \frac{x}{y}} = 16$,
- 当且仅当 $\frac{16y}{x} = \frac{x}{y}$, 即 $x = 4y$ 时取等号, 则 z 的最小值为 4 . 故选 B .

16. 已知 x, y, z 都是正数, 则 $x + \frac{1}{y}, y + \frac{1}{z}, z + \frac{1}{x}$ 这三个数()

A. 都大于 2 B. 都小于 2

C. 至多有一个大于 2 D. 至少有一个不小于 2

【答案】 D

【解析】

- 将三式相加得 $\left(x + \frac{1}{y}\right) + \left(y + \frac{1}{z}\right) + \left(z + \frac{1}{x}\right) = \left(x + \frac{1}{x}\right) + \left(y + \frac{1}{y}\right) + \left(z + \frac{1}{z}\right)$.
- 由 $x, y, z > 0$, 故 $x + \frac{1}{x} \geq 2, y + \frac{1}{y} \geq 2, z + \frac{1}{z} \geq 2$,
- 于是三数之和 $S \geq 2 + 2 + 2 = 6$, 等号成立当且仅当 $x = y = z = 1$.
- 若三个数都小于 2, 则 $S < 6$, 与 $S \geq 6$ 矛盾, 故三数中至少有一个不小于 2, D 正确.
- A、B: 取 $x = y = z = 1$, 此时三数依次为 2, 2, 2,
- 既不都大于 2, 也不都小于 2, A、B 均错误.
- C: 取 $x = 1, y = 2, z = 3$, 则 $y + \frac{1}{z} = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3} > 2$,
- $z + \frac{1}{x} = 3 + 1 = 4 > 2$, 已有两个数大于 2, C 错误.
- 故选 D.

三、解答题

17. 解关于 x 的不等式: $ax^2 - ax + 1 > 0$.

【解析】

- ①当 $a = 0$ 时, 有 $1 > 0$ 恒成立, 则解集为 $\mathbb{R}$;
- ②当 $a < 0$ 时, $\Delta = a^2 - 4a > 0$, 则 $ax^2 - ax + 1 = 0$ 有两根,
- 分别为 $x_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}, x_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}$, 且 $x_1 > x_2$,
- 则解集为 $\left(\frac{a + \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}\right)$;
- ③当 $a > 0$ 时,
- (i) 若 $\Delta = a^2 - 4a > 0$, 即 $a > 4$ 时, 此时 $x_1 < x_2$,
- 则解集为 $\left(-\infty, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}\right) \cup \left(\frac{a + \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}, +\infty\right)$;
- (ii) 若 $\Delta = a^2 - 4a = 0$, 即 $a = 4$ 时, 有 $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2 > 0$,
- 则解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$;
- (iii) 若 $\Delta = a^2 - 4a < 0$, 即 $0 < a < 4$ 时, $ax^2 - ax + 1 > 0$ 恒成立, 则解集为 $\mathbb{R}$;
- 综上所述, 当 $a < 0$ 时, 解集为 $\left(\frac{a + \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}\right)$;

- 当 $0 \leq a < 4$ 时, 解集为 $\mathbb{R}$;
- 当 $a = 4$ 时, 解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$;
- 当 $a > 4$ 时, 解集为 $\left(-\infty, \frac{a - \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}\right) \cup \left(\frac{a + \sqrt{a^2 - 4a}}{2a}, +\infty\right)$.

18. 解不等式 $ax^2 - (a+1)x + 1 < 0$.

【解析】

- 当 $a = 0$ 时, 不等式的解为 $x > 1$, 故不等式的解集为 $(1, +\infty)$;
- 当 $a \neq 0$ 时, 分解因式 $a\left(x - \frac{1}{a}\right)(x - 1) < 0$,
- 当 $a < 0$ 时, 原不等式等价于 $\left(x - \frac{1}{a}\right)(x - 1) > 0$,
- 不等式的解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{a}\right) \cup (1, +\infty)$;
- 当 $0 < a < 1$ 时, 不等式的解为 $\left(1, \frac{1}{a}\right)$;
- 当 $a > 1$ 时, 不等式的解为 $\left(\frac{1}{a}, 1\right)$;
- 当 $a = 1$ 时, 不等式的解集为 $\emptyset$.

19. 中欧班列是推进“一带一路”沿线国家道路联通、贸易畅通的重要举措, 作为中欧铁路在东北地区的始发站, 沈阳某火车站正在不断建设, 目前车站准备在某仓库外, 利用其一侧原有墙体, 建造一面高为 $3m$, 底面积为 $12m^2$, 且背面靠墙的长方体形状的保管员室, 由于保管员室的后背靠墙, 无需建造费. 因此, 甲工程队给出的报价如下: 屋子前面新建墙体的报价为每平方米 400 元, 左右两面新建墙体的报价为每平方米 150 元, 屋顶和地面以及其他报价共计 7200 元, 设屋子的左右两面墙的长度均为 xm ($2 \leq x \leq 4$).

(1) 当左右两面墙的长度为多少米时, 甲工程队的报价最低?

(2) 现有乙工程队也参与此保管员室建造竞标, 其给出的整体报价为 $\frac{900a(1+x)}{x}$ 元 ($a > 0$), 若无论左右两面墙的长度为多少米, 乙工程队都能竞标成功, 求 a 的取值范围.

【解析】

(1) 设甲工程队的总造价为 y 元, 左右两面墙的长度均为 xm ($2 \leq x \leq 4$),

- 则屋子前面新建墙体长为 $\frac{12}{x}m$,
- 则 $y = 3\left(150 \times 2x + 400 \times \frac{12}{x}\right) + 7200$,
- 即 $y = 900\left(x + \frac{16}{x}\right) + 7200 \geq 900 \times 2\sqrt{x \cdot \frac{16}{x}} + 7200 = 14400$,
- 当且仅当 $x = \frac{16}{x}$, 即 $x = 4$ 时取等号,

- 故当左右两面墙的长度为 4 米时, 甲工程队的报价最低为 14400 元;

(2) 由题意得 $900\left(x + \frac{16}{x}\right) + 7200 > \frac{900a(1+x)}{x}$ 对任意的 $x \in [2, 4]$ 恒成立,

- 即 $\frac{(x+4)^2}{x} > \frac{a(1+x)}{x}$, 所以 $\frac{(x+4)^2}{x+1} > a$,

- 又 $\frac{(x+4)^2}{x+1} = x+1 + \frac{9}{x+1} + 6 \geq 2\sqrt{(x+1) \cdot \frac{9}{x+1}} + 6 = 12$,

- 当 $x+1 = \frac{9}{x+1}$, $x \in [2, 4]$, 即 $x = 2$ 时, $\frac{(x+4)^2}{x+1}$ 的最小值为 12,

- 又 $a > 0$, 所以 $0 < a < 12$, 所以 a 的取值范围是 $(0, 12)$.

20. 完成下列证明:

(1) 已知 x, y, z 都是正数, 求证: $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$;

(2) 已知 $a > 0, b > 0, a+b=ab$. 求证: $\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right) \leq \frac{9}{4}$.

【解析】

(1) 因为 $x > 0, y > 0, z > 0$,

- 所以 $x+y \geq 2\sqrt{xy} > 0, y+z \geq 2\sqrt{yz} > 0, x+z \geq 2\sqrt{xz} > 0$,

- 当且仅当 $x=y=z$ 时取等号,

- 所以 $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8\sqrt{xy}\sqrt{yz}\sqrt{xz} = 8xyz$,

- 所以 $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$;

(2) $a > 0, b > 0$, 则 $ab = a+b \geq 2\sqrt{ab}$,

- 当且仅当 $a=b=2$ 时取等号, 故 $ab \geq 4$,

- 故 $\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right) = 1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{ab} = 1 + \frac{a+b}{ab} + \frac{1}{ab} = 2 + \frac{1}{ab} \leq 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$,

- 所以 $\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right) \leq \frac{9}{4}$.

21. 教材中的基本不等式可以推广到 n 阶: n 个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值. 也即: 若 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 则有 $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$, 当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时取等号, 利用此结论解决下列问题:

(1) 若 $x, y, z > 0$, 求 $\frac{y}{x} + \frac{2z}{y} + \frac{4x}{z}$ 的最小值;

(2) 若 $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$, 求 $x^3(2-3x)$ 的最大值, 并求取得最大值时的 x 的值;

(3) 对任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 判断 $\left(1+\frac{1}{k}\right)^k$ 与 $\left(1+\frac{1}{k+1}\right)^{k+1}$ 的大小关系并加以证明.

【解析】

(1) 因为 $x, y, z > 0$, $\frac{\frac{y}{x} + \frac{2z}{y} + \frac{4x}{z}}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{y}{x} \cdot \frac{2z}{y} \cdot \frac{4x}{z}} = 2$,

■ 所以 $\frac{y}{x} + \frac{2z}{y} + \frac{4x}{z} \geq 6$,

■ 当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{2z}{y} = \frac{4x}{z}$, 即 $2x = y = z$ 时取等号,

■ 所以 $\frac{y}{x} + \frac{2z}{y} + \frac{4x}{z}$ 的最小值为 6.

(2) $x^3(2-3x) = x \cdot x \cdot x \cdot (2-3x) \leq \left(\frac{x+x+x+2-3x}{4}\right)^4 = \frac{1}{16}$,

■ 当且仅当 $x = 2-3x$, 即 $x = \frac{1}{2} \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$ 时取等号,

■ 所以当 $x = \frac{1}{2}$ 时, $x^3(2-3x)$ 取得最大值为 $\frac{1}{16}$.

(3) 大小关系为 $\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1}$, 证明如下:

■ 当 $k=1$ 时, 左式 $= (1+1)^1 = 2$, 右式 $= \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$, 且 $2 < \frac{9}{4}$;

■ 当 $k \geq 2$ 时, $\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \left(1 + \frac{1}{k}\right) \times \left(1 + \frac{1}{k}\right) \times \cdots \times \left(1 + \frac{1}{k}\right)$

■ $= \left(1 + \frac{1}{k}\right) \times \left(1 + \frac{1}{k}\right) \times \cdots \times \left(1 + \frac{1}{k}\right) \times 1$

■ $\leq \left(\frac{\left(1 + \frac{1}{k}\right) + \left(1 + \frac{1}{k}\right) + \cdots + \left(1 + \frac{1}{k}\right) + 1}{k+1}\right)^{k+1}$

■ $= \left(\frac{1 \times k + \frac{1}{k} \times k + 1}{k+1}\right)^{k+1} = \left(\frac{k+1+1}{k+1}\right)^{k+1} = \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1}$,

■ 显然 $1 + \frac{1}{k} \neq 1$, 等号不能取, 所以 $\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1}$;

■ 综上, $\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < \left(1 + \frac{1}{k+1}\right)^{k+1}$ 恒成立.